LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

AMPEREMETER

OLEH

(231344015) (Hijriyani Nur Riska)

Partner : 1. 231344003_Alwandhiya Harits

2. 231344011_Fadhiil Muhamad

Kelompok : 1

Tanggal Praktik : 29 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Keterangan ……

Daftar Isi …….. 2

I.	Tujuan Praktikum	……. 3
II.	Dasar Teori	……. 3
III.	Alat Dan Bahan	…….. 7
IV.	Langkah Kerja	……. 8
V.	Tabel Percobaan	……..... 8
VI.	Analisis Data	……..... 13
VII.	Kesimpulan	……. 14
VIII.	Daftar Pustaka	……. 15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami langkah mengukur arus listrik menggunakan amperemeter analog dan digital
2. Memahamai cara membaca skala hasil pengukuran pada amperemeter

II. DASAR TEORI

A. Pengukuran

Menurut Allen & Yen (1972), pengukuran adalah penetapan angka untuk individu secara sistematis sebagai sarana yang mewakili sifat individu. Cangelosi (1995), pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.

Berdasarkan pendapat para ahli, menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-keriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur [1].

B. Resistor

Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir. Fungsi resistor di dalam rangkaian elektronika diantaranya adalah sebagai pembatas arus listrik, pengatur arus listrik, pembagi tegangan listrik, dan penurun tegangan listrik. Resistor disebut dengan hambatan atau resistansi dan biasanya disingkat dengan huruf "R". Satuan nilai dari resistor adalah ohm (Ω). Sebutan "OHM" ini diambil dari nama penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga merupakan seseorang Fisikawan Jerman [7].

Pada umumnya resistor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah Fixed Resistor, Variable Resistor, Thermistor, dan Light Dependent Resistor (LDR).

Resistor dapat ditentukan nilainya berdasarkan gelang warna. Resistor yang digunakan dalam praktikum ada 2 yaitu, resistor empat pita warna dan resistor lima pita warna. Untuk empat pita warna, dua pita pertama merupakan informasi dua digit harga resistansi, pita ketiga merupakan faktor pengali (jumlah nol yang ditambahkan setelah dua digit resistansi) dan pita keempat merupakan toleransi harga resistansi. Sedangkan untuk resistor lima pita warna, tiga pita pertama merupakan informasi tiga digit harga resistansi, pita keempat merupakan faktor pengali dan toleransi di pita kelima. Adapun nilai setiap warna pada resistor adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kode Warna pada Resistor

Warna	Kode Angka	Faktor Pengali	Toleransi
Hitam	0	10^0	-
Coklat	1	10^1	1%
Merah	2	10^2	-
Orange	3	10^3	-
Kuning	4	10^4	-
Hijau	5	10^5	-
Biru	6	-	-
Ungu	7	-	-
Abu-abu	8	-	-
Putih	9	-	-
Emas	-	10^{-1}	5%
Perak	-	10^{-2}	10%
Tanpa Warna	-	-	20%

C. Multimeter

Resistor dapat di ukur menggunakan alat ukur Multimeter. Multimeter atau disebut juga AVO (Ampere/Volt/Ohm meter) meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan listrik AC atau DC, maupun resistansi atau ketahanan suatu benda. Selain itu juga multimeter ini dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen. Multimeter terbagi menjadi 2, yaitu multimeter analog dan multimeter digital.

1) Multimeter Analog

Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Papan skala terdapat skala-skala mengenai tahanan/resistansi dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat

arus (DCmA). Pada multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Pada skala DCmA, DCV atau ACV posisi jarum nol di bagian kiri dan untuk skala ohmmeter posisi jarum nol di bagian kanan. Kelebihan nya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simple dan baik untuk mengukur tegangan yang tidak stabil. Sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah. Umumnya digunakan untuk menguji baik atau buruk komponen atau digunakan untuk memeriksa suatu rangkaian apakah sdah tersambung atau belum. Bagian-bagian pada multimeter analog :

a Skala

Skala berupa garis berbentuk bubsur yang terdapat rentang angka yang dipecah oleh beberapa garis dan ditunjukkan dengan warna yang berbeda. Terdapat tiga skala dengan rentang berbeda yang dapat digunakan dalam pengukuran tegangan dan kuat arus listrik.

b Jarum Penunjuk

Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjukkan angka pada skala sebagai hasil pembacaan pengukuran. Untuk mengamati angka yang ditunjukan jarum, harus dilihat secara tegak lurus pada jarum dengan bantuan cermin sebagai alat untuk mengurangi kesalahan.

c Pengatur Nol Jarum (Zero Adjuster)

Setiap pengukuran harus dimulai dari nol agar dapat dibaca dengan mudah. Pengatur jarum nol ini untuk kalibrasi.

d Selektor Batas Ukur

Bagian ini sangat penting karena menentukan fungsi dan bats pengukuran yang akan digunakan. Pada bagian tepi selector terdapat tanda ACV (mengukur tegangan listrik bolak-balik), Ω (untuk mengukur nilai hambatan suatu komponen), DCA (untuk mengukur kuat aru yang mengalir pada komponen), dan DCV (untuk mengukur tegangan listrik searah)

e Probe Pengukur

Probe merupakan bagian multimeter yang bersentuhan langsung dengan objek yang akan diukur nilai besaran listriknya. Terdapat dua probe yaitu warna merah (kutub positif) dan warna hitam (kutub negative).

f Pengatur Nol Ohm (Zero Ohm)

Bagian ini sebagai kalibrasi juga berfungsi untuk memutar ajrum pada posisi nol skala ukur hambatan dalam mengukur hambatan [6] .

Dalam multimeter analog, terdapat istilah skala dan batas ukur, skala adalah pembagian nilai atau angka yang dimulai dari defleksi 0 sampai dengan defleksi maksimum. Adapaun hasil nilai yang terukur oleh multimeter dapat dibaca dengan cara :

Pembacaan hasil pengukuran tegangan dan arus listrik :

$$Hasil\ ukur = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum}{Skala\ Maksimum}\ x\ Batas\ Ukur$$

Pembacaan hasil pengukuran hambatan listrik :

$$Hasil\ ukur = Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum\ x\ Faktor\ Pengali$$

2) Multimeter Digital

Multimeter digital memiliki tampilan numerik pada layar display untuk pembacaannya. Multimeter digital ini memiliki akurasi yang tinggi karena memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti. Kekurangannya adalah susah untuk memonitor tegangan yang tidak stabil. Untuk mendapatkan hasil yang akurat lakukan kalibrasi setiap akan menggunakan alat ukur tersebut [3].

D. *Power Supply*

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC) [4].

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator, dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. Power supply terbagi menjadi beberapa jenis, yakni *power supply* AT biasanya digunakan pada komputer lawas, ATX ini memiliki sistem *on/off* tersendiri, dan *power supply* jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perakntoran.

E. *Project Board*

Project board atau yang sering disebut sebagai *Breadboard* merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan *prototype* dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder [5]. Bagian dalam *breadboard* terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. *Beardboard* memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah berisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada *breadboard*.

Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebut. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

F. *Jumper*

Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini terjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada *breadboard* atau alat *prototype* agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian [2].

G. Kabel Probe

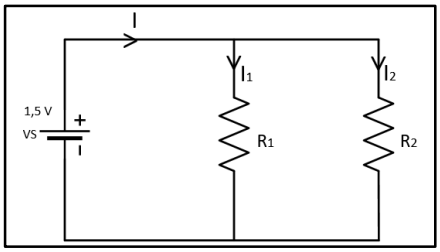
Kabel probe merupakan bagian dari multimeter, terdiri dari probe merah yang dihubungkan pada terminal positif (+) dan probe hitam dihubungkan pada terminal negative (-). Ujung kabel dihubungkan dengan logam seperti paku berfungsi untuk melakukan kontak dengan sirkuit atau objek yang diukur.

III. ALAT & KOMPONEN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. *Power Supply*
4. *Project board*
5. 8 buah resistor
6. Kabel Probe & *Jumper*

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan.
2) Lakukan kalibrasi pada setiap alat ukur supaya hasil pengukuran lebih akurat dan mudah terbaca.
3) *Setting power supply* menggunakan voltmeter digital sebesar 1,5 Volt.
4) Membuat rangkaian 1 di atas project board. Rangkain seperti gambar dibawah.



Gambar 1. Rangkaian 1

5) Mengukur resistor dengan Ohmmeter digital
6) Mengukur tegangan pada masing-masing rangkaian dengan Voltmeter digital
7) Menghitung I, I1, dan I2 secara teori
8) Mengukur I, I1, dan I2 dengan Amperemeter analog dan Amperemeter digital
9) Lakukan pada setiap rangkaian
10) Catat hasil lagkah 5 - 8 pada tabel.

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel 2. Hasil Pengukuran

No	R (Ω)	Arus (Teori)			Hasil Analog			Hasil Digital		
		I	I1	I2	I	I1	I2	I	I1	I2
1.	R < 100 R1 = 10 Ω R2 = 10 Ω Vs = 0.5V	0.1 A	0.05 A	0.05 A	0.1 A	0.05 A	0.05 A	0.108 A	0.05 A	0.056 A
					%Error = 0%			%Error = 8%		
2.	100 ≤ R < 1K R1 = 464 Ω R2 = 464 Ω Vs = 1.5V	6.47 mA	3.235 mA	3.235 mA	6 mA	3 mA	3 mA	6.4 mA	3.2 mA	3.2 mA
					%Error = 7.26%			%Error = 1..08%		
3.	1K ≤ R < 10K R1 = 2.187KΩ R2 = 2.170KΩ Vs = 1.501V	1.37 mA	0.688 mA	0.682 mA	1.25 mA	0.55 mA	0.5 mA	1.37 mA	0.68 mA	0.68 mA
					%Error = 8.76%			%Error = 0%		
4.	10K ≤ R < 100K R1 = 14.94KΩ R2 = 14.94KΩ Vs = 1.501V	1.201 mA	0.100 5mA	0.1005 mA	0.2 mA	0.1 mA	0.1 mA	0.2 mA	0.1 mA	0.1 mA
					%Error = 0.49%			%Error = 0.49%		

Menghitung secara teori :

1. R < 100

   Rtotal = R1 // R2 = $\frac{R1\ x\ R2}{R1+R2} = \frac{10\ x\ 10}{10+10} = 5\ \Omega$

   I = $\frac{Vs}{Rtotal} = \frac{0.5}{5} = 0.1\ A$

   I1 = $\frac{R1}{R2+R1}\ x\ I = \frac{10}{20}\ x\ 0.1 = 0.05\ A$

   I2 = $\frac{R2}{R1+R2}\ x\ I = \frac{10}{20}\ x\ 0.1 = 0.05\ A$

2. 100 ≤ R < 1K

   Rtotal = R1 // R2 = $\frac{R1\ x\ R2}{R1+R2} = \frac{464\ x\ 464}{464+464} = 232\ \Omega$

   I = $\frac{Vs}{Rtotal} = \frac{1.5}{232} = 0.00647\ A = 6.47\ mA$

   I1 = $\frac{R1}{R2+R1}\ x\ I = \frac{464}{928}\ x\ 6.47 = 3.235\ mA$

   I2 = $\frac{R2}{R1+R2}\ x\ I = \frac{464}{928}\ x\ 6.47 = 3.235\ mA$

3. 1K ≤ R < 10K

   Rtotal = R1 // R2 = $\frac{R1\ x\ R2}{R1+R2} = \frac{2187x\ 2170}{2187+2170} = 1089.23\ \Omega$

   I = $\frac{Vs}{Rtotal} = \frac{1.501}{1089.23} = 0.00137\ A = 1.37\ mA$

   I1 = $\frac{R1}{R2+R1}\ x\ I = \frac{2187}{4357}\ x\ 1.37 = 0.688\ mA$

   I2 = $\frac{R2}{R1+R2}\ x\ I = \frac{2170}{4357}\ x\ 1.37 = 0.682\ mA$

4. 10K ≤ R < 100K

   Rtotal = R1 // R2 = $\frac{R1\ x\ R2}{R1+R2} = \frac{14.94K\ x\ 14.94K}{14.94K+14.94K} = 7.47\ K\Omega$

   I = $\frac{Vs}{Rtotal} = \frac{1.501}{7.47K} = 0.201\ mA$

   I1 = $\frac{R1}{R2+R1}\ x\ I = \frac{14.94}{29.88}\ x\ 0.201 = 0.1005\ mA$

   I2 = $\frac{R2}{R1+R2}\ x\ I = \frac{14.94}{29.88}\ x\ 0.201 = 0.1005\ mA$

Pengukuran Analog :

1. R < 100

   I = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{4}{10}\ x\ 0.25A = 0.1\ A$

   I1 = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{2}{10}\ x\ 0.25A = 0.05\ A$

I2 = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{2}{10}\ x\ 0.25A = 0.05\ A$

2. 100 ≤ R < 1K

   I = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{2.4}{10}\ x\ 25mA = 6\ mA$

   I1 = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{1.2}{10}\ x\ 25mA = 3\ mA$

   I2 = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{1.2}{10}\ x\ 25mA = 3\ mA$

3. 1K ≤ R < 10K

   I = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{0.5}{10}\ x\ 25mA = 1.25\ mA$

   I1 = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{0.22}{10}\ x\ 25mA = 0.55\ mA$

   I2 = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{0.22}{10}\ x\ 25mA = 0.5\ mA$

4. 10K ≤ R < 100K

   I = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{0.8}{10}\ x\ 2.5mA = 0.2\ mA$

   I1 = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{0.4}{10}\ x\ 2.5mA = 0.5\ mA$

   I2 = $\frac{x}{skala}\ x\ Batas\ Ukur = \frac{0.4}{10}\ x\ 2.5mA = 0.1\ mA$

Persentase Error pada Amperemeter Analog :

1. R < 100

   $\%\ Error = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0.1-0.1}{0.1}\right| x\ 100\% = 0\%$

2. 100 ≤ R < 1K

   $\%\ Error = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{6-6.47}{6.47}\right| x\ 100\% = 7.26\%$

3. 1K ≤ R < 10K

   $\%Error = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{1.25-1.37}{1.37}\right| x\ 100\% = 8.76\%$

4. 10K ≤ R < 100K

   $\%Error = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0.2-0.201}{0.201}\right| x\ 100\% = 0.49\%$

Persentase Error pada Amperemeter Digital :

1. R < 100

   $\%\ Error = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0.108-0.1}{0.1}\right| x\ 100\% = 8\%$

2. $100 \leq R < 1K$

$$\%\ Error = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{6.4-6.47}{6.47}\right| x\ 100\% = 1.08\%$$

3. $1K \leq R < 10K$

$$\%Error = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{1.37-1.37}{1.37}\right| x\ 100\% = 0\%$$

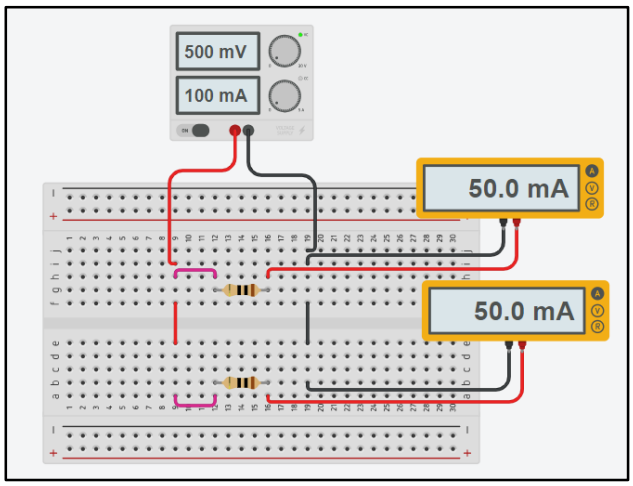
4. $10K \leq R < 100K$

$$\%Error = \left|\frac{MV-TV}{TV}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0.2-0.201}{0.201}\right| x\ 100\% = 0.49\%$$

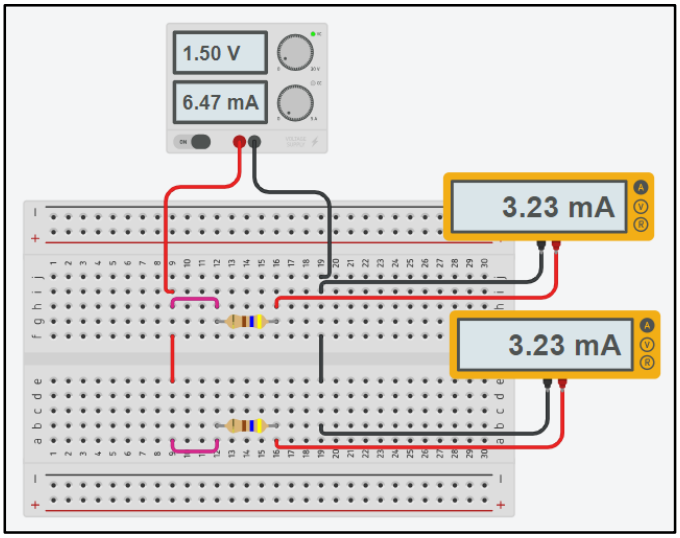
Simulasi pada Tinkercad

Tinkercad merupakan sebuah platform yang emrupakan web penyedia sarana untuk belajar secara online terkait desain 3D, rangkaian elektronika, dan codeblock. Di dalam tinkercad disediakan beberapa komponen elektronika yang dapat digunakan untuk membuat rangkaian eelktronika sederhana seperti resistor, induktor, kapasitor, IC, dan lain sebagainya. Selain komponen terdapat juga mikrokontroller seperti Arduino.

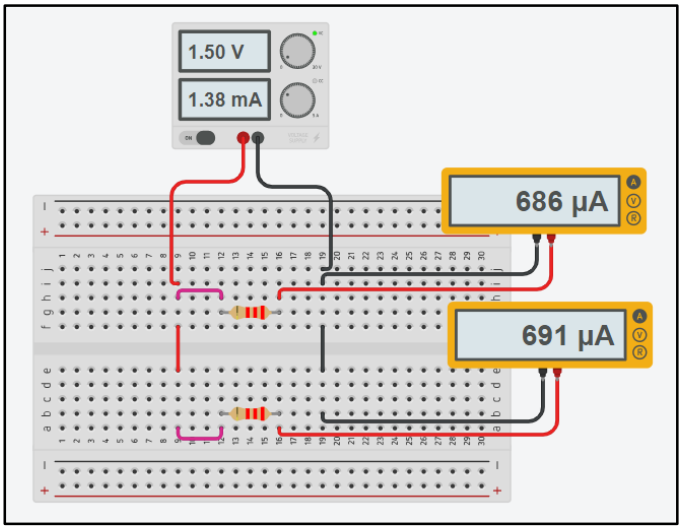
Untuk mengukur arus, sebuah rangkaian disusun secara pararel karena sifat rangkaian pararel sebagai pembagi arus. Namun, untuk mengukur arus pada cabang dilakukan secara seri terhadap resistor karena kita akan mengukur arus yang mengalir pada resistor tersebut. Dapat dilihat pada gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 bahwa jumlah I masuk = jumlah I keluar. Arus yang seharusnya didapat pada masing-masing rangkaian sesuai dengan hasil percobaan pada Tinkercad ini karena sudah sesuai Hukum Ohm.



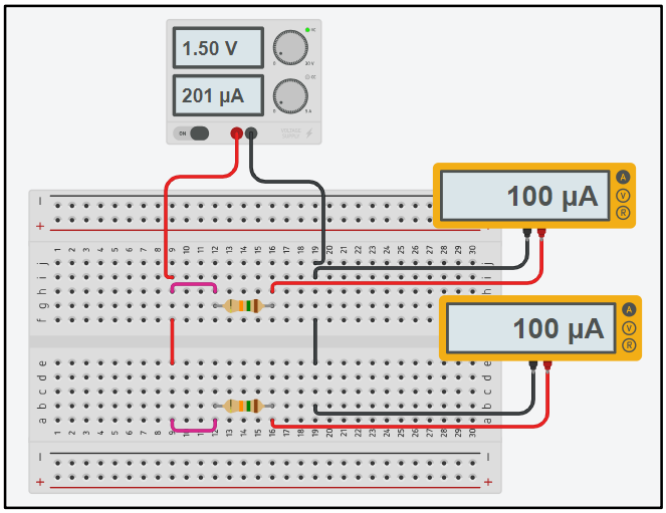
Gambar 2. Besar Arus pada Resistor R < 100



Gambar 3. Besar Arus pada Resistor 100 ≤ R < 1K



Gambar 4. Besar Arus pada Resistor 1K ≤ R < 10K



Gambar 5. Besar Arus pada Resistor 10K ≤ R < 100K

VI. ANALISIS DATA

Berdasarkan data hasil praktikum dapat di analisis bahwa semakin besar resistansi maka akan semakin kecil arus yang didapat. Sesuai dengan Hukum Ohm yang berbunyi, “Besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya, dan berbanding terbalik dengan hambatannya”. Secara sistematis, rumus Hukum Ohm adalah V = IR. Namun, Ohm mengatakan bahwa R tidak bergantung pada V ataupun I. Hubungan V = IR dapat diterapkan pada resistor apa pun, dimana V adalah tegangan antara kedua ujung resistor dan I adalah arus yang mengalir di dalamnya. Sedangkan R adalah resistansi dari resistor tersebut.

Untuk mengukur arus, rangkaian disusun secara pararel karena sifat pararel sendiri yaitu sebagai pembagi arus. Alat yang digunakan untuk mengukur arus yatitu amperemeter yang dipasang secara seri dengan komponen yang akan di ukur. Komponen yang digunakan dalam praktikum ini yaitu resistor. Untuk menghitung arus gunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff 1. Hukum Kirchoff 1 berbunyi “Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut”. Pernyataan itu dapat dituliskan dengan ∑ I masuk = ∑ I keluar (I1, I2, I3, …, In). Rumus menghitung arus secara teori menggunakan Hukum Ohm yaitu:

$$\mathrm{I} = \frac{V}{R}$$

Dimana nilai tegangan (V) yang didapat hasil pengukuran sebuah rangkaian menggunakan voltmeter digital. Sedangkan R merupakan total hambatan dari sebuah rangkaian karena rangkaian pararel maka menggunakan rumus rangkaian pararel.

$$\frac{1}{Rtotal} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \cdots + \frac{1}{Rn}$$

Sedangkan untuk menghitung arus pada setiap cabang gunakan rumus sebagai berikut.

$$\mathrm{In} = \frac{Rn}{Rtotal}\, x\, I$$

Alat ukur amperemeter ada 2 yaitu amperemeter digital dan amperemeter analog. Ketika mengukur menggunakan amperemeter digital, hasil ukur akan berupa numerik dan ditampilkan pada layar display. Berbeda dengan amperemete analog, nilai pembacaan hasil pengukuran arus listrik menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Hasil\ Ukur = \frac{x}{skala\ maksimum}\ x\ Batas\ Ukur$$

Dari sebuah rangkaian yang diukur menggunakan alat ukur tidak akan selalu sempurna hasil pengukuran yang didapat, karena setiap alat ukur itu mempunyai sensitifitas masing-masing. Dari hal tersebut dapat kita hitung persentase error-nya dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \, Error = \left| \frac{MV - TV}{TV} \right| x \, 100\%$$

Persentase error yang didapat pada hasil praktikum paling besar berada di pengukuran menggunakan amperemeter analog yaitu sebesar 8.76% dan di amperemeter digital sebesar 8%. Namun hasil pengukuran arus pada praktikum tersebut ada juga yang tidak memiliki error atau persentase sebesar 0%.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar hambatan maka akan semakin kecil arus yang mengalir di dalamnya begitupun sebaliknya, semakin kecil hambatan maka akan semakin besar arus yang mengalir di dalamnya. Namun, besarnya kuat arus selalu sama (konstan) atau berbanding lurus dengan tegangan Jumlah nilai arus yang masuk akan selalu sama dengan jumlah nilai arus yang keluar sesuai dengan Hukum Kirchoff 1. Dibuktikan pada hasil praktikum menggunakan alat ukur amperemeter digital dan amperemeter analog. Namun, hasil pengukuran menggunakan amperemeter digital dan analog memiliki perbedaan. Perbedaan ini disebabkan sensitifitas yang dimiliki oleh amperemeter analog.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] E. R. Wulan, Evaluasi Pembelajaran, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

[2] E. A. Prastyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," *Elektronika*, 2023.

[3] Meilinaeka, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/.

[4] T. Setiadi, "Prototype Warehouse Management System Berbasis Radio Frequency Identification," 15 September 2022. [Online]. Available: https://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prototype-Warehouse-Management-System-Berbasis-Radio-Frequency-Identification/e3debb3023759626cb236ac96072613775138fc9.

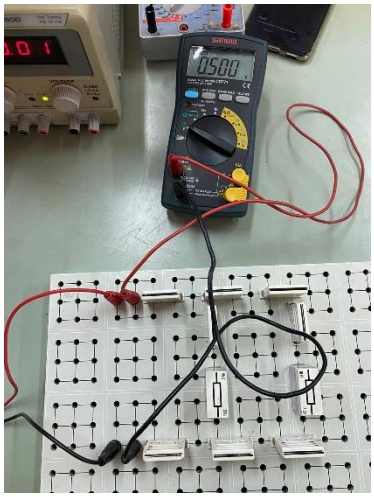
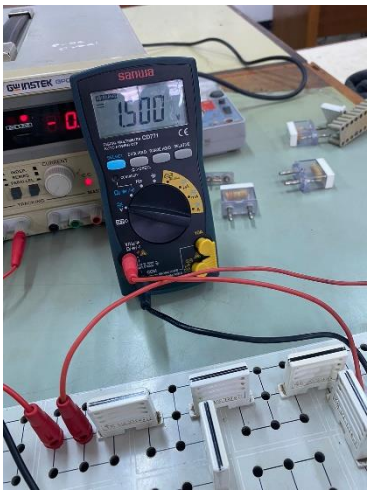
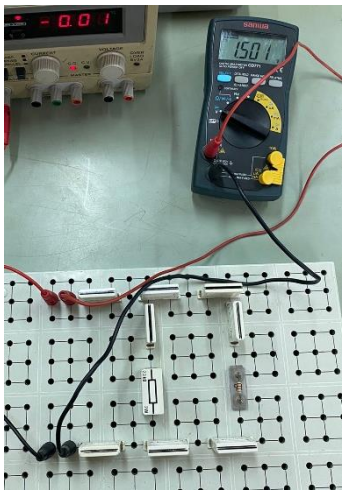
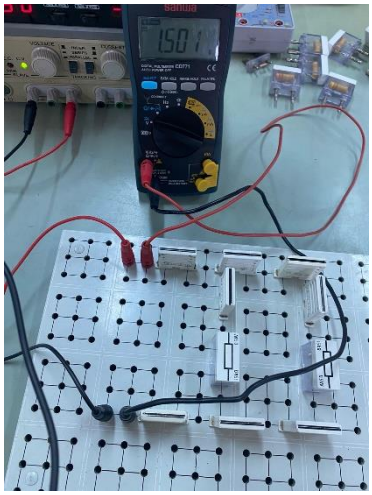
[5] M. S. d. Taat Guswanto, Panduan Praktis Mengajar Daring Selama Pandemi (SERI 1), Jakarta: UKI Press, 2020.

[6] M. MUHAMMAD MINAN CHUSNI, Pengenalan Alat Ukur, UIN Sunan Gunug Djati Bandung.

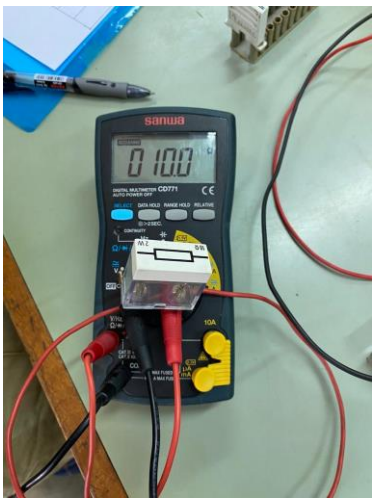
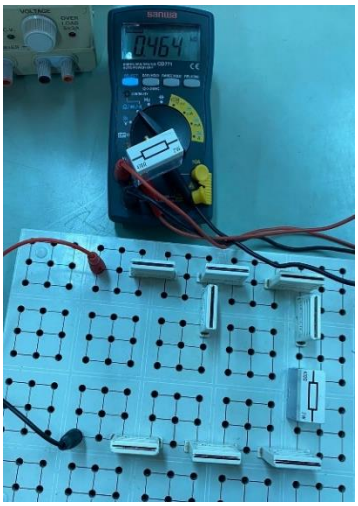
[7] I. Muda, Eeltronika Dasar, Malang: Gunung Samudera, 2013.

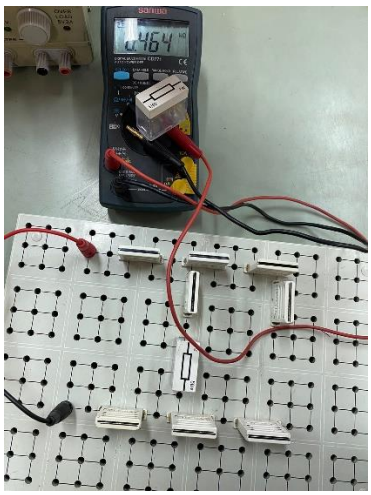
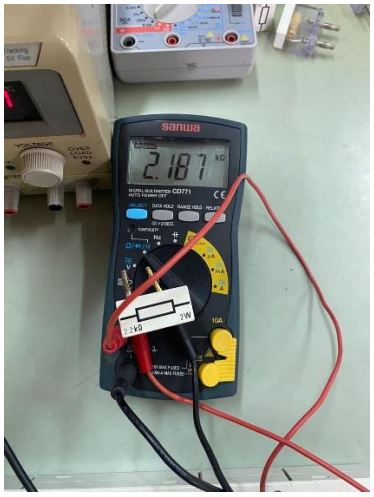
LAMPIRAN

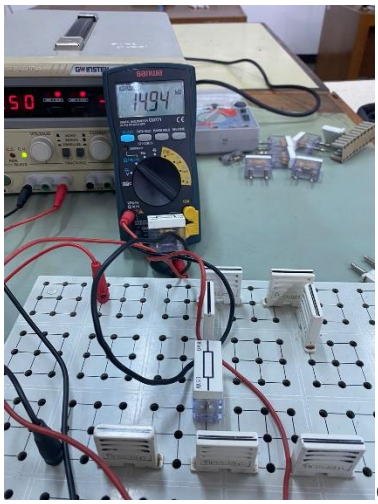
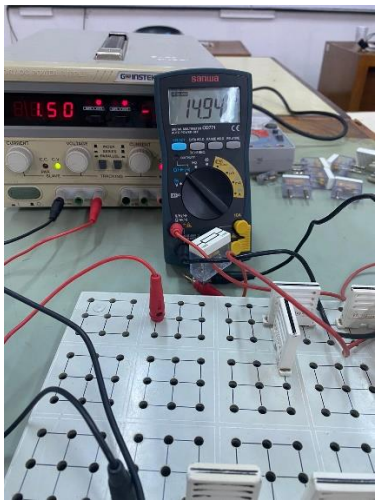
Lampiran 1. Tegangan Sumber pada Masing-Masing Rangkaian

Lampiran 2. Pengukuran Resistansi pada Masing-Masing Rangkaian

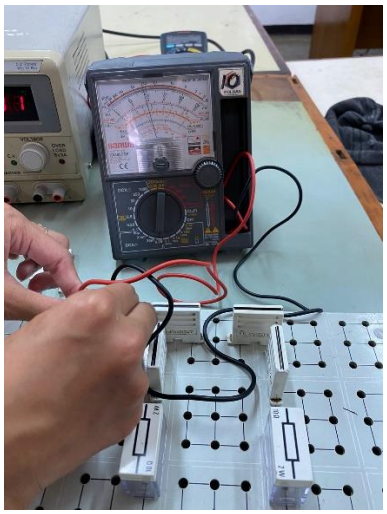
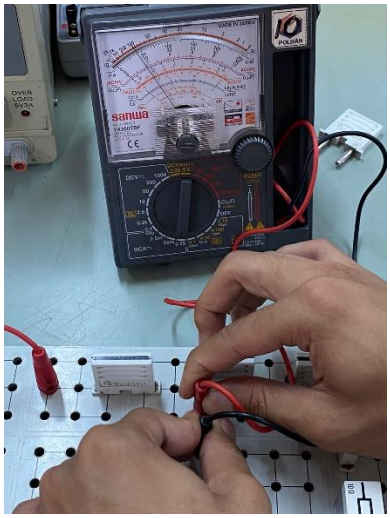
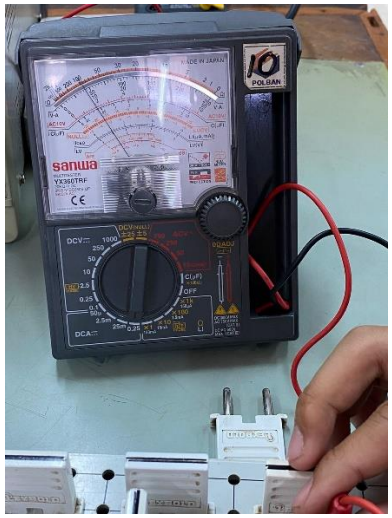




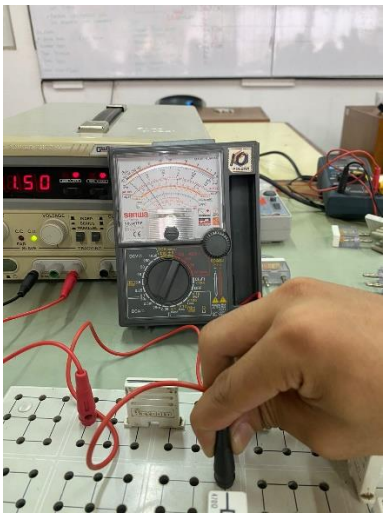



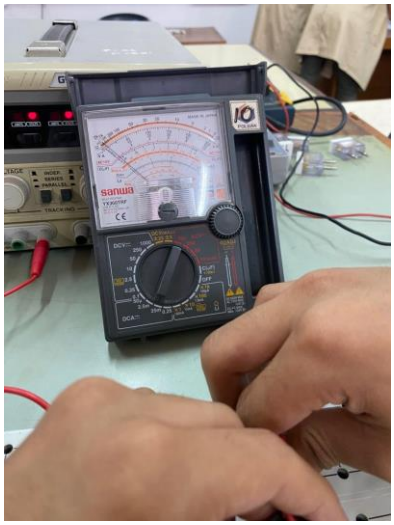
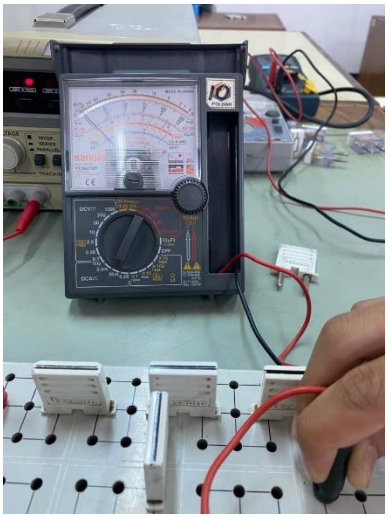



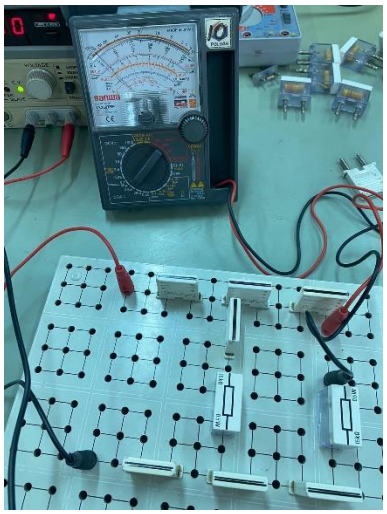
d

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Multimeter Analog

Lampiran 4. Hasil Pengukuran Multimeter Digital

